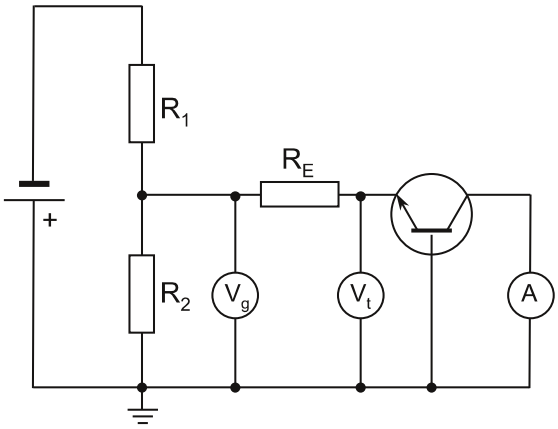
Fit function:

$$V_g(I) = (I + dI) \cdot R_\mathrm{E} + \ln\left(\frac{I + dI}{I_0}\right)\frac{kT}{q_e}$$



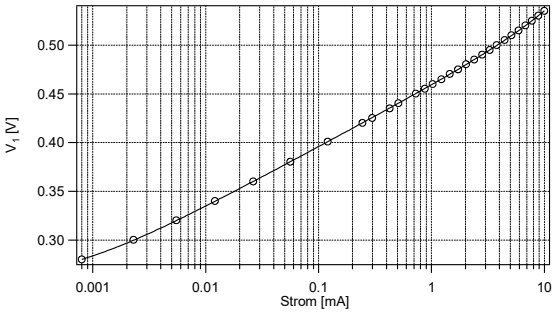
Man könnte versuchen, die Anpassungsfunktion zu erweitern, indem man die folgenden zwei Tatsachen berücksichtigt.

1) Die gemessene Spannung Vg ist wegen des kleinen ohmschen Widerstands R_E in der Emitterkreis nicht die tatsächliche Spannung Vt am Emitter-Basis-Übergang.

2) Der vom Keithy-Pikoamperemeter angezeigte Strom *I* ist aufgrund des kleinen Null-Offsets nicht der tatsächliche Strom *I+dI*.

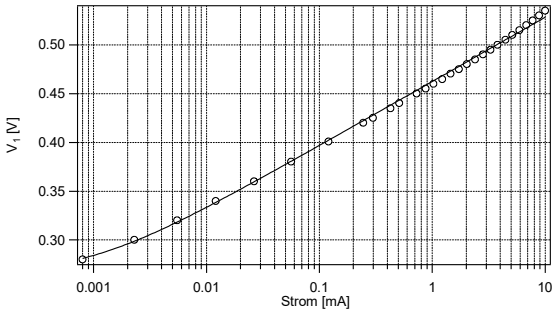
Unten sehen Sie, wie sich die Anpassungsergebnisse ändern, wenn Sie dies berücksichtigen. (Dies sind nicht Ihre Daten, daher erhalten Sie leicht unterschiedliche Ergebnisse.)

Fit mit Berücksichtigung von R_E, heißt $R_E > 0$
(Alle Messpunkte gleich gewichtet, Messfehler sind ignoriert)



R	**=1.517 ± 0.023**
k	**=1.3837e-023 ± 1.12e-026**
T	=313.16 ± 0
qe	=1.602e-019 ± 0
i0	=4.4519e-008 ± 5.52e-010
di	=0.00060255 ± 1.31e-005

Fit ohne Berücksichtigung von R_E, heißt $R_E = 0$
(Alle Messpunkte gleich gewichtet, Messfehler sind ignoriert)



R	**=0 ± 0**
k	**=1.4614e-023 ± 1.27e-025**
T	=313.16 ± 0
qe	=1.602e-019 ± 0
i0	=9.3124e-008 ± 1.28e-008
di	=0.00094869 ± 0.000189